

CHAPITRE III

PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

I-INTRODUCTION

Lorsqu'un système est bien défini par rapport au milieu extérieur, (existence d'une frontière) il peut échanger avec ce dernier, différentes formes d'énergie:

- Soit de l'énergie sous forme de chaleur: Q
- Soit du « travail » autre que la chaleur : W

Remarque : W peut être par exemple mécanique, électrique ou magnétique.

II- ORIGINE EXPERIMENTALE DU PREMIER PRINCIPE

Le premier principe est déduit à partir des constatations expérimentales. IL permet de généraliser *le principe de conservation de l'énergie* aux processus s'accompagnant d'échange de chaleur.

a) Expérience de JOULE

L'expérience consiste à communiquer, le travail mécanique du à la chute de la masse m le long de la hauteur h , à un agitateur via un poulie (figure 1)

3. Chaleur = énergie.

Expérience de Joule (1850) :

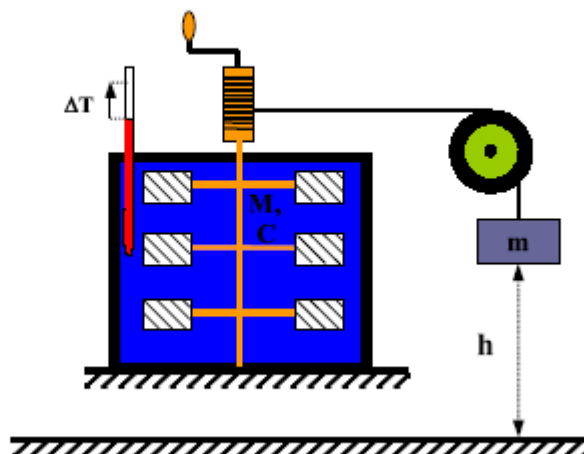


Figure 1

Conditions de l'expérience : il est évident que la transformation étudiée se passe à volume et à pression constants et que la température de milieu extérieur est T_1 est constante également.

1^{er} temps :

A l'état initial le système, « eau » est en équilibre thermique avec l'extérieur à la température T_1 .

Après avoir calorifugé (**isoler thermiquement**) les parois du calorimètre l'expérience consiste à chauffer l'eau au moyen d'un agitateur.

- le système reçoit donc du travail mécanique, ($W > 0$).
- La température du système va passer de T_1 à $T_2 > T_1$.

2^{ème} temps:

On enlève l'isolement thermique, l'eau va se refroidir et sa température va passer de T_2 à T_1 température d'équilibre avec le milieu extérieur. Le système cède à l'extérieur une quantité de chaleur Q .

Dans les conditions de l'expérience, la transformation étudiée se passe à volume et à pression constants. En utilisant l'une des expressions des variations élémentaires de la quantité de chaleur δQ pour la masse m de l'eau de capacité calorifique « $C=m.c$ » :

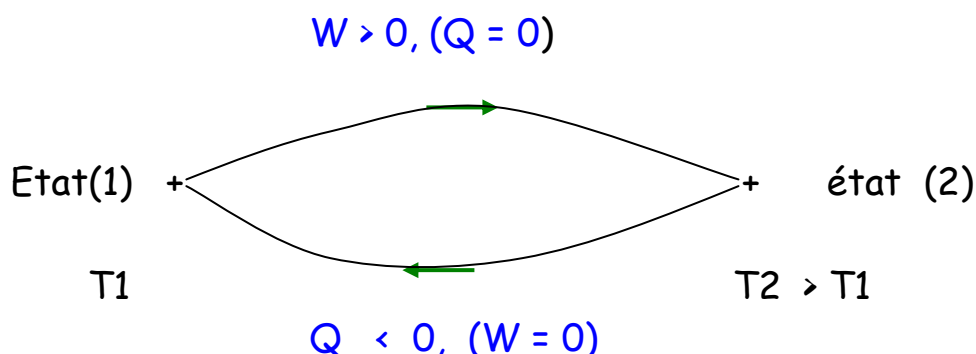
$$\delta Q = m c_v dT + \ell dV (dV=0) \quad \text{ou} \quad \delta Q = m c_p dT + h dP (dP=0)$$

Soit : $\delta Q = mc \, dT$ (avec $c_v \approx c_p$)

$$\text{D'où : } Q = \int_1^2 \delta Q = \int_1^2 m c dT \Rightarrow$$

$$Q = m.c.\Delta T = m.c.(T_1 - T_2) = -m.c.(T_2 - T_1) < 0 !!.$$

En cédant cette quantité de chaleur Q , le système a retrouvé son état initial, il a donc décrit un cycle que nous pouvons représenter schématiquement par :



Constatation:

$$W = -Q$$

ou bien

$$W + Q = 0$$

Il y a donc équivalence entre le travail W et la chaleur Q . La chaleur Q est une forme particulière de l'énergie.

b) Principe d'équivalence

Lorsqu'un système subit un cycle fermé de transformation, en échangeant du travail W et de la chaleur Q avec l'extérieur, on a :

$$W = - Q$$

Remarque sur les unités. Si W est exprimé en JOULE, unité de l'énergie dans le système international (S.I) et Q en Calorie unité usuelle, alors on a :

$$W = - JQ \text{ avec } J = 4,18$$

$$1 \text{ Calorie} = 4,18 \text{ Joules}$$

III- LA FONCTION ENERGIE INTERNE U.

a) Définition:

L'énergie interne est la somme des énergies cinétiques des particules et des énergies potentielles (ou d'interaction) de ces particules.

* U n'est définie qu'à une constante additive près, de ce fait, on ne connaît que des variations de U soit ΔU .

b) Enoncé du premier principe :

Lorsqu'un système subit une transformation au cours de laquelle, il peut échanger du travail W et de la chaleur Q , avec l'extérieur, sa variation d'énergie interne ΔU est égale à la somme du travail et de la chaleur échangés :

$$\Delta U = W + Q$$

c) Principe de l'état initiale et de l'état final :

La variation de l'énergie interne ΔU , dans une transformation quelconque entre deux états d'équilibres (1) et (2) ne dépend que de ces deux états et non du chemin suivi:

$$\Delta U = U(2) - U(1)$$

Conséquence : U est une fonction d'état, dU est une différentielle totale exacte.

Remarques :

* W et Q pris séparément dépendent du chemin suivi, mais $W + Q = \Delta U$ n'en dépend pas !

* Si le système subit une transformation cyclique $U(2) = U(1)$
$$\Delta U = W + Q = 0 \quad \Rightarrow \quad W = -Q$$

N.B : On retrouve le principe d'équivalence !

IV- APPLICATIONS

1- Variation de U dans une transformation quelconque d'un gaz parfait.

Pour **une mole** d'un gaz parfait, l'énergie interne est donnée par la

relation :
$$U = \frac{i}{2} R \cdot T$$

- i étant le nombre de degré de liberté des particules du gaz
- $i = 3$ pour un gaz monoatomique,
- $i = 5$ pour un gaz diatomique,
- $i = 6$ pour un gaz poly atomique.

Supposons que le système subit une transformation qui le fait passer de l'état (1) à l'état (2) tel que :

$$\begin{array}{ccc} \text{état (1)} \left\{ \begin{array}{l} P_1 \\ V_1 \\ T_1 \end{array} \right. & \rightarrow & \text{état (2)} \left\{ \begin{array}{l} P_2 \\ V_2 \\ T_2 \end{array} \right. & \Delta U = ? \\ P_1 V_1 = R T_1 & & P_2 V_2 = R T_2 & \end{array}$$

$$\Delta U = U(2) - U(1) = \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) \quad (a)$$

$$= \frac{i}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1) \quad (b)$$

Nous avons déjà vu que, pour un gaz parfait, on a : $\frac{c_p}{c_v} = \gamma$

Nous admettons, également les relations suivantes :

$$c_p - c_v = R$$

$$c_v = \frac{i}{2} R \quad \Rightarrow \quad \frac{i}{2} = \frac{1}{\gamma - 1}$$

$$(b) \Rightarrow \Delta U = \frac{1}{(\gamma - 1)} \cdot (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

d'où

$$(a) \Rightarrow \Delta U = c_v \cdot (T_2 - T_1) = c_v \cdot \Delta T$$

Soit :

$$dU = c_v dT$$

c'est la 1^{ère} Loi de JOULE

2- Transformations infinitésimales réversibles

Supposons avoir un système thermodynamique caractérisé par les variables d'état (P, V, T):

D'après le premier principe, $\Delta U = W + Q$ et $dU = \delta W + \delta Q$

U est une fonction d'état , $\Delta U = \int_1^2 dU = \int_1^2 (\delta W + \delta Q)$

*Si la transformation est adiabatique:

$$Q = \int_1^2 \delta Q = 0 \quad \text{et} \quad W = \int_1^2 \delta W = \Delta U \Rightarrow \text{ici } W \text{ est indépendant du}$$

chemin suivi !

*De même si $W = \int_1^2 \delta W = 0$ alors $Q = \int_1^2 \delta Q = \Delta U \Rightarrow$ ici Q est indépendant du chemin suivi !

3- Détermination des coefficients calorimétriques ℓ et c_v

En choisissant (T, V) comme variables indépendants on a :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V .dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T .dV \quad (I)$$

Si la transformation est réversible : $\delta W = -PdV$ et $\delta Q = c_v dT + \ell dV$
D'où :

$$dU = (\ell - P) dV + c_v dT \quad (II)$$

En identifiant (I) et (II) on a :

$$(I) = (II) \Rightarrow \ell = P + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \quad \text{et} \quad c_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

Comme dU est une différentielle totale exacte on a également:

$$\left(\frac{\partial c_v}{\partial V} \right)_T = \frac{\partial}{\partial T} (\ell - P)_V$$

V- LA FONCTION ENTHALPIE, H

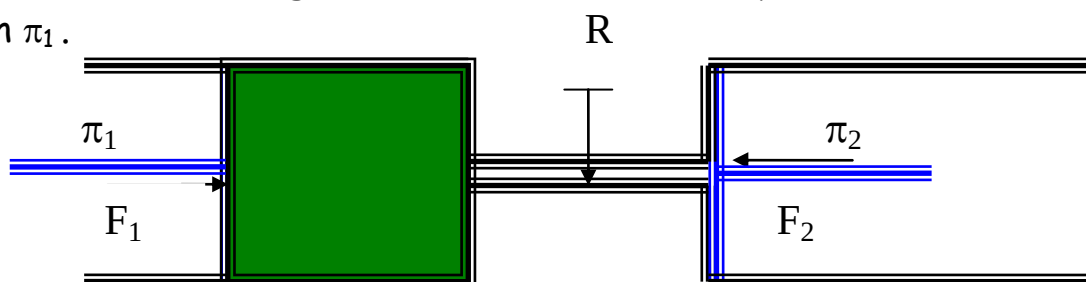
Expérience de la détente de Joule Thomson. Il s'agit d'une transformation finie, adiabatique et irréversible.

a) Description de l'expérience :

Le dispositif expérimental est constitué de deux cylindres identiques de section S communiquant par un « petit » tube muni d'une vanne (robinet à pointeau).

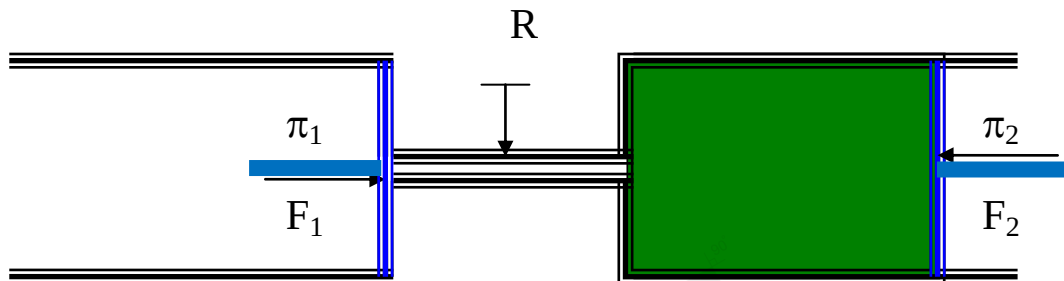
***Illustration :**

*Etat initial : tous le gaz est enfermé dans le cylindre 1 sous l'action du piston π_1 .



La transformation consiste à faire passer tous le gaz dans le cylindre 2.

*Etat final : tous le gaz est enfermé dans le cylindre 2 sous l'action du piston π_2 .



Description de l'expérience (suite):

*Etat initial :

Dans l'état initial, le robinet étant fermé, le gaz est comprimé par le piston π_1 soumis à l'action de la force $\vec{F}_1$ est donc à la

pression $P_1 = \frac{F_1}{S}$. C'est l'état d'équilibre A qu'on peut caractériser par

P_1 , V_1 et la température T_1 ; le piston π_2 est soumis à l'unique force $\vec{F}_2$

et donc à $P_2 = \frac{F_2}{S}$ qui peut être la pression atmosphérique.

*Transformation :

On ouvre le robinet le gaz se détend. Imaginons que P_1 est tellement plus grande que P_2 de telle sorte que tout le gaz passe dans le cylindre (2) : **c'est donc une transformation fortement irréversible.**

*Etat final :



L'état d'équilibre final est atteint lorsque tout écoulement de gaz cessera c'est l'état d'équilibre B caractérisé par :

$$P_2, V_2 \text{ et } T_2$$

b) Bilan des échanges d'énergie entre le système et le milieu extérieur.

* La transformation étant adiabatique, on a donc : $Q = 0$, pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur.

Le piston π_1 a travaillé sous l'action des forces extérieures et le piston π_2 a travaillé contre l'action des forces extérieures, on donc :

$$\left. \begin{aligned} \text{avec } W_1 &= \int_i^f -P_1 dV = P_1 V_1 > 0 \\ W_2 &= \int_i^f -P_2 dV = -P_2 V_2 < 0 \end{aligned} \right\} \text{ avec } W = W_1 + W_2$$

d'où : $W = P_1 V_1 - P_2 V_2$

Or d'après le premier principe $\Delta U = U(2) - U(1) = W = P_1 V_1 - P_2 V_2$

$$U(2) + P_2 V_2 = U(1) + P_1 V_1$$

On est donc en présence d'une **fonction d'état** que nous définissons par :

$$H = U + PV$$

et que nous appelons la fonction **enthalpie**.

Remarque : Pour l'expérience de JOULE-THOMSON on a :

$$U(2) + P_2 V_2 = U(1) + P_1 V_1 \quad \Longrightarrow \quad H_2 = H_1.$$

La détente de JOULE-THOMSON conserve l'enthalpie : $\Delta H = 0$

c) **Enthalpie d'un gaz parfait**

Pour une mole on a :

$$\left. \begin{aligned} U &= \frac{i}{2} R.T \\ P V &= R T \end{aligned} \right\} \Rightarrow H = U + P V = \left(\frac{i}{2} + 1\right) R T$$

L'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température!

Sachant que $c_p - c_v = R$ avec : $c_v = \frac{i}{2} R \Rightarrow c_p = (\frac{i}{2} + 1) R$

d'où :

$$H = c_p \cdot T \rightarrow dH = c_p \cdot dT$$

c'est la 2^{ème} Loi de JOULE

Conséquence pour un gaz parfait.

La détente de JOULE-THOMSON conserve l'enthalpie : $H_2 = H_1$ ce qui implique que :

$$T_2 = T_1$$

Attention:

* Ceci ne veut pas dire que la transformation est isotherme; la transformation étant irréversible.

* Lorsqu'on étudie les gaz réels on trouve que : $T_2 < T_1$, il y a donc refroidissement du gaz.

d) Relations calorimétriques.(application du 1^{er} principe)

i) Chaleur spécifique des gaz: Pour une transformation élémentaire réversible on peut écrire :

$$\delta Q = c_v dT + \ell dV \quad \text{et} \quad \delta W = -PdV$$

* si $V = \text{cste} \rightarrow \delta Q = c_v dT \quad \text{et} \quad \delta W = 0$

d'où :

$$dU = \delta W + \delta Q = \delta Q \rightarrow dU = \delta Q \rightarrow \Delta U = Q$$

$$\Rightarrow c_v = \left(\frac{dU}{dT} \right)_v = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_v$$

* Si $P = \text{cste}$, $\delta Q = c_p dT + h dP$
 $= c_p dT$

et $\delta W = -PdV$

Or :

$$d(PV) = PdV + VdP = PdV \quad \text{d'où} \quad dU = \delta Q + \delta W = c_p dT - PdV = c_p dT - d(PV)$$

ce qui donne: $dU + d(PV) = c_p dT$

soit, $d(U + PV) = c_p dT \rightarrow dH = c_p dT = \delta Q$ et $\Delta H = Q$

$$\Rightarrow c_p = \left(\frac{dH}{dT} \right)_p = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_p$$

Conclusion :

- A volume constant la variation d'énergie interne est égale à la quantité de chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur.

- A pression constante c'est la variation d'enthalpie qui est égale à la quantité de chaleur échangée.

ii) Coefficient calorimétrique d'un gaz parfait

* *Relation de Mayer entre c_p et c_v (à voir en TD).*

Considérons une mole d'un gaz parfait; on sait que U ne dépend que de T d'une part :

$$dU = c_v dT \quad (1)$$

D'autre part à $P = \text{cste}$,

$$dH = c_p dT \rightarrow dU = c_p dT - PdV \quad (2)$$

$$\text{Or } PV = RT \rightarrow PdV + VdP = RdT \rightarrow PdV = RdT \quad (3)$$

$$(3) \text{ dans } (2) \rightarrow dU = (c_p - R) dT \quad (4)$$

$$(1) = (4) \rightarrow$$

$$c_p - c_v = R$$

* Calcul de ℓ et h pour un gaz parfait :

On montre que $\ell = P$ et $h = -V$

$$\begin{aligned} \text{d'où } \delta Q &= c_v dT + PdV \\ &= c_p dT - VdP \end{aligned}$$

* Détente de JOULE : transformation irréversible.

Illustration :

Hypothèse:

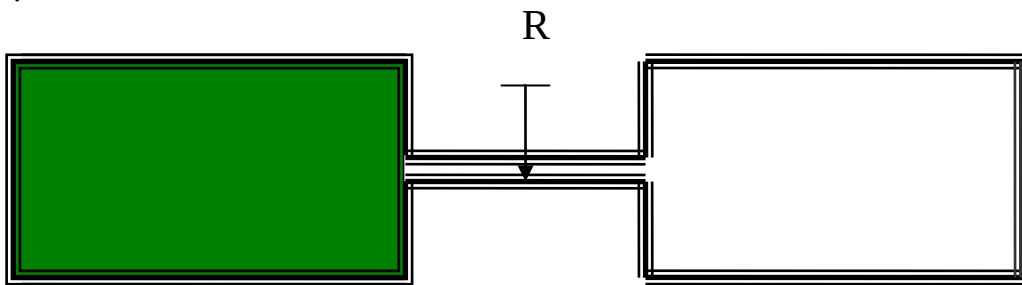
i) Parois parfaitement adiabatiques

Comp. A

Gaz comprimé : $P \neq 0$

Comp. B

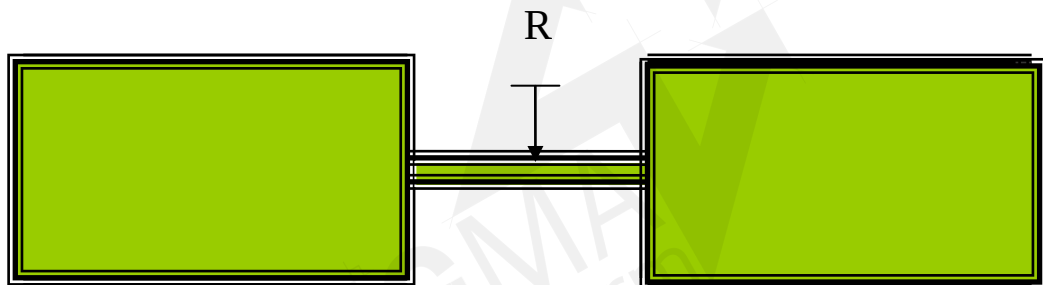
du vide : $P = 0$



j) En A, compartiment contenant du gaz comprimé sous une pression P . En B, compartiment vide ($P = 0$). On ouvre le robinet (R) le gaz se détend.

Comp. A

Comp. B



* Quel est le bilan énergétique ?

$$\delta W = -P_{\text{ext}} dV = 0 \text{ car } P_{\text{ext}} = 0 \rightarrow W = 0$$

$$\delta Q = 0, \quad \text{parois adiabatiques} \rightarrow Q = 0$$

D'après le 1^{er} principe $dU = \delta Q + \delta W = 0 \rightarrow \Delta U = 0$

→ C'est une transformation qui conserve U !

→ C'est une transformation fortement irréversible !

* Quelle est la variation de la température lors d'une détente JOULE ?

Pour le savoir partons de l'expression générale de dU . On sait que :

$$\begin{aligned} dU &= \delta Q + \delta W \\ &= c_v dT + \ell dV - PdV \end{aligned}$$

soit,

$$dU = c_v dT + (\ell - P) dV$$

Pour une détente de Joule $dU = 0 \rightarrow c_v dT + (\ell - P) dV = 0$

$$\rightarrow dT = -\frac{1}{c_v} (\ell - P) dV$$

Remarque:

Si le gaz est parfait: $\ell = P \rightarrow dT = 0 \rightarrow \Delta T = T_f - T_i = 0$

Si le gaz est réel $\ell \neq P \rightarrow dT \neq 0 \rightarrow \Delta T \neq 0$. (On montre qu'il y a refroidissement d'un gaz réel, $\Delta T < 0$).

